Introducción a la Computación Cuántica

Tarea 4 — I-2026

Traza parcial, purificaciones y correlaciones cuánticas

Hay tres secciones A, B y C. Las preguntas de la sección A son más sencillas, o preguntas de repaso. La sección B es la más importante, y debe recibir la mayor parte de su atención, será evaluada en clase y es la única que se debe entregar. La sección C consiste de problemas con mayor dificultad.

Cada ejercicio de la sección B tiene el mismo puntaje.

Sección A

1. (Definición y propiedades fundamentales de la traza parcial)

   (a) **Definición en operadores producto**:
   Para cualquier operador producto $M_A \otimes N_B$, la traza parcial sobre el subsistema B se define como:

   $$\mathrm{Tr}_B(M_A \otimes N_B) \equiv M_A \,\mathrm{Tr}(N_B),$$

   y se extiende por linealidad a cualquier operador arbitrario actuando sobre $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$. De forma equivalente, si $\{|k_B\rangle\}_{k=1}^{d_B}$ es una base ortonormal del espacio $\mathcal{H}_B$ (con $d_B = \dim \mathcal{H}_B$), la traza parcial se expresa como:

   $$\mathrm{Tr}_B(\rho_{AB}) = \sum_{k=1}^{d_B} (\mathbb{I}_A \otimes \langle k_B|)\rho_{AB}(\mathbb{I}_A \otimes |k_B\rangle).$$

   Demuestre que esta expresión es **independiente de la base ortonormal elegida** para $\mathcal{H}_B$.
   (*Sugerencia*: Considere otra base ortonormal arbitraria $\{|l'_B\rangle\}$ conectada mediante una matriz unitaria U, de modo que $|l'_B\rangle = \sum_k U_{kl}|k_B\rangle$, y utilice la relación de unitaridad $\sum_l U_{kl}U^*_{jl} = \delta_{kj}$).

   (b) **Linealidad y preservación de la traza**:
   Demuestre que la traza parcial preserva la traza total del operador:

   $$\mathrm{Tr}\left(\mathrm{Tr}_B(\rho_{AB})\right) = \mathrm{Tr}(\rho_{AB}).$$

   En particular, compruebe que si $\mathrm{Tr}(\rho_{AB}) = 1$, la matriz reducida $\rho_A = \mathrm{Tr}_B(\rho_{AB})$ satisface $\mathrm{Tr}(\rho_A) = 1$.

Mauricio Gutiérrez: mauricio.gutierrez_a@ucr.ac.cr Daniel Serrano: daniel.serranodelgado@ucr.ac.cr

Sección B

2. (Purificación)

En información cuántica, la **purificación** es una herramienta fundamental que establece que cualquier estado mixto ρ_A sobre un sistema físico A puede concebirse como la reducción de un estado global *puro* $|\psi_{AR}\rangle$ que vive en un espacio de Hilbert compuesto $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_R$, donde R representa un sistema auxiliar ficticio denominado **sistema de referencia** o entorno:

$$\rho_A = \mathrm{Tr}_R \left(|\psi_{AR}\rangle\langle\psi_{AR}| \right).$$

Sea ρ_A un operador de densidad arbitrario sobre un espacio de Hilbert $\mathcal{H}_A$ de dimensión d_A, con descomposición espectral

$$\rho_A = \sum_{i=1}^{d_A} p_i |i_A\rangle\langle i_A|, \qquad p_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^{d_A} p_i = 1,$$

donde $\{|i_A\rangle\}_{i=1}^{d_A}$ es una base ortonormal de autovectores de ρ_A. Introduzca un sistema de referencia auxiliar R con la misma dimensión de estado $d_R = d_A$ y provisto de una base ortonormal $\{|i_R\rangle\}_{i=1}^{d_A}$. Se define el vector de estado en el espacio compuesto $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_R$:

$$|\psi_{AR}\rangle \equiv \sum_{i=1}^{d_A} \sqrt{p_i} |i_A\rangle |i_R\rangle.$$

(i) Demuestre que el vector $|\psi_{AR}\rangle$ está normalizado, es decir, $\langle\psi_{AR}|\psi_{AR}\rangle = 1$.

(ii) Escriba el operador de proyección conjunto $|\psi_{AR}\rangle\langle\psi_{AR}|$ como una doble suma sobre los índices de las bases.

(iii) Aplicando la definición de la traza parcial en la base ortonormal $\{|k_R\rangle\}$ de $\mathcal{H}_R$, demuestre explícitamente que:

$$\mathrm{Tr}_R \left(|\psi_{AR}\rangle\langle\psi_{AR}| \right) = \rho_A.$$

(a) **Conexión con la descomposición de Schmidt**:
Observe que la construcción canónica $|\psi_{AR}\rangle = \sum_i \sqrt{p_i} |i_A\rangle |i_R\rangle$ ya se encuentra en la forma canónica de una descomposición de Schmidt.

(i) Calcule la matriz de densidad reducida del sistema de referencia:

$$\rho_R = \mathrm{Tr}_A \left(|\psi_{AR}\rangle\langle\psi_{AR}| \right),$$

y concluya que sus autovalores coinciden exactamente con los autovalores de ρ_A.

Mauricio Gutiérrez: mauricio.gutierrez_a@ucr.ac.cr Daniel Serrano: daniel.serranodelgado@ucr.ac.cr

(ii) Suponga que el estado original ρ_A ya era un estado puro ($\rho_A = |\phi_A\rangle\langle\phi_A|$). ¿Cuál es la purificación obtenida? ¿Existe entrelazamiento entre el sistema A y el sistema de referencia R en dicho caso?

(b) **Aplicaciones en un qubit**:

(i) Encuentre una purificación explícita de dos qubits para el estado mixto diagonal $\rho_A = \frac{3}{4}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{4}|1\rangle\langle 1|$.

(ii) Encuentre una purificación explícita para el estado máximamente entrelazado $\rho_A = \frac{1}{2}\mathbb{I}_2$.

Mauricio Gutiérrez: mauricio.gutierrez_a@ucr.ac.cr Daniel Serrano: daniel.serranodelgado@ucr.ac.cr